



张子龙

南开大学 · 计算机学院 · 博士生 计算摄影 & 具身智能

<https://github.com/Zilong-Zhang003>

电话: 18852233008; 邮箱: zilongzhang831@gmail.com

教育经历

南开大学

计算机学院, 计算机技术专业, 博士, 研究方向: 计算机视觉, 导师: 李重仪教授

天津, 中国

2025. 09 – 至今

海南大学

计算机科学与技术专业, 本科, 绩点: 3.89/4.0, 成绩排名: 2/166, 英文情况: CET-6

海口, 中国

2021. 09 – 2025. 06

论文发表

EyeControl: Intent-Driven Image Retouching Agent for Visual Focus Enhancement

覃楚杰 *, 张子龙 *, *et al.*

提出 EyeControl, 一种基于多模态大语言模型 (MLLM) 与扩散模型的图像修饰框架, 用于在弱用户意图 (如少量点击或粗略涂抹) 下实现视觉焦点增强与注意力引导。该方法通过显式建模用户意图、目标区域与局部/全局色调调整之间的关系, 实现对显著性区域的精准增强与自然一致的图像修饰。

方法首先利用 MLLM 解析图像内容与用户意图, 生成结构化编辑指导; 随后引入伪意图图 (Pseudo-Intent Map) 约束扩散模型的注意力分布, 使模型聚焦目标区域; 同时结合操作一致性约束, 提升全局与局部调整的协同效果, 从而生成更自然的视觉结果。并构建了视觉焦点增强评测数据集 ControlArt-Bench, 在多种设置下验证了方法在视觉质量与意图对齐方面的有效性。

Accepted to ECCV 2026

RAM++: Robust Representation Learning via Adaptive Mask for All-in-One Image Restoration

张子龙 *, 覃楚杰 *, *et al.*

一个用于一体化图像复原的两阶段框架, 结合了高层语义理解与低层纹理生成, 实现了面向内容的鲁棒复原。RAM++ 解决了现有方法在极端场景下的局限性, 特别是在退化与图像结构紧密耦合的情况下。它通过三个关键创新克服了任务表现不平衡、对已见退化的过拟合以及对未见退化类型的泛化能力弱等挑战: 1) AdaSAM: 一种预训练策略, 通过对语义丰富的区域应用像素级掩码, 学习多种退化下的生成和内容先验。2) MAC: 一种选择性微调策略, 通过调整高贡献层, 弥合掩码预训练与全图微调之间的差距, 同时保持已学习的先验。3) RFR: 一种特征正则化策略, 利用 DINOv2 的语义一致性和退化不变表征, 结合高效的特征融合, 确保复原的准确性与语义一致性。

RAM++ 在各种已见、未见、极端和混合退化场景下, 均实现了最先进的鲁棒且均衡的性能。

[项目主页](#) | submitted to International Journal of Computer Vision (IJCV)

项目经历

影像亮色大模型

时间: 2025. 10 – 2026. 06

实习企业: 大疆创新

图像增强算法

时间: 2024. 08 – 2025. 09

合作企业: 长安望江

荣誉奖励

国家奖学金 • 特等综合奖学金 • 三好学生 • 优秀学生干部 • 科技创新优秀个人